

AULA 1: ENGENHARIA DE SOFTWARE

Prof. Camilla Lobo Paulino
camilla.paulino@uva.br

Estudo e aplicação de procedimentos sistemáticos, disciplinados e quantificáveis ao desenvolvimento, operação e manutenção de software.

IEEE/93

- O conjunto completo de programas, procedimentos e respectiva documentação associados a um sistema computacional (Webster).
- Instruções (programas de computador) que quando executados provêem as funções e a performance desejada, estruturas de dados que permitem aos programas manipular informação adequadamente e documentos que descrevam a operação e o uso de programas (Pressman).

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

4/76

- Software é desenvolvido e não manufaturado (custo na engenharia)
- Software não desgasta mas deteriora
- Grande parte dos softwares é desenvolvida para atender a um cliente específico, ao invés de ser “montada” a partir de **componentes** existentes

COMPONENTES – O QUE É?

5/76

Um pacote coerente de artefatos de software que:

- Pode ser “independentemente” desenvolvido e entregue
- Possui interfaces bem definidas e explícitas
 - Para os serviços que provê
 - Para os serviços que depende
- Pode ser montado com outros componentes, eventualmente através de customizações, mas sem modificações no componente, para a criação de um artefato maior

COMO DESENVOLVER?

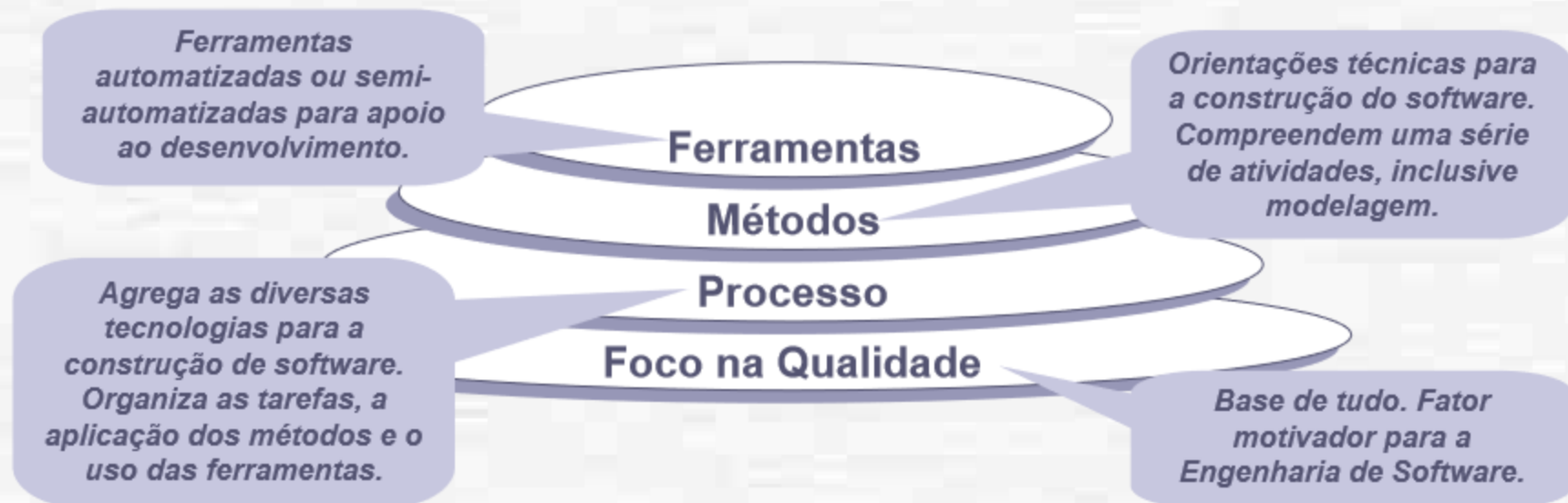
6/76

- Através de um processo racional e controlável
- Enfoque na qualidade
- Utilizando um método eficaz
- Ferramentas adequadas



**Estratégia
de
Desenvolvimento**

Processos, Métodos e Ferramentas



Engenharia de Software

O estabelecimento e a utilização de princípios de engenharia para construção de software economicamente viável, que seja confiável, eficaz e eficiente.

PRODUTO DE SOFTWARE

8/76

Software é o sistema, mas um produto de software envolve o desenvolvimento deste sistema, sua interface, documentação (de sistema e de usuário).

Uma Linha de **Produto de Software** (LPS) consiste em uma estratégia de realizar o reuso de forma sistemática para a construção de sistemas com menos esforço desde que estes pertençam a uma mesma família, ou seja, que tenham em comum pertencer a um mesmo domínio de mercado.

Artigo para leitura

<https://www.devmedia.com.br/linha-de-produto-de-software/33894>

QUALIDADE DE SOFTWARE

10/76

Conformidade a requisitos funcionais e de desempenho explicitamente estabelecidos, a padrões de desenvolvimento explicitamente documentados, e a características implícitas que são esperadas em todo software desenvolvido profissionalmente

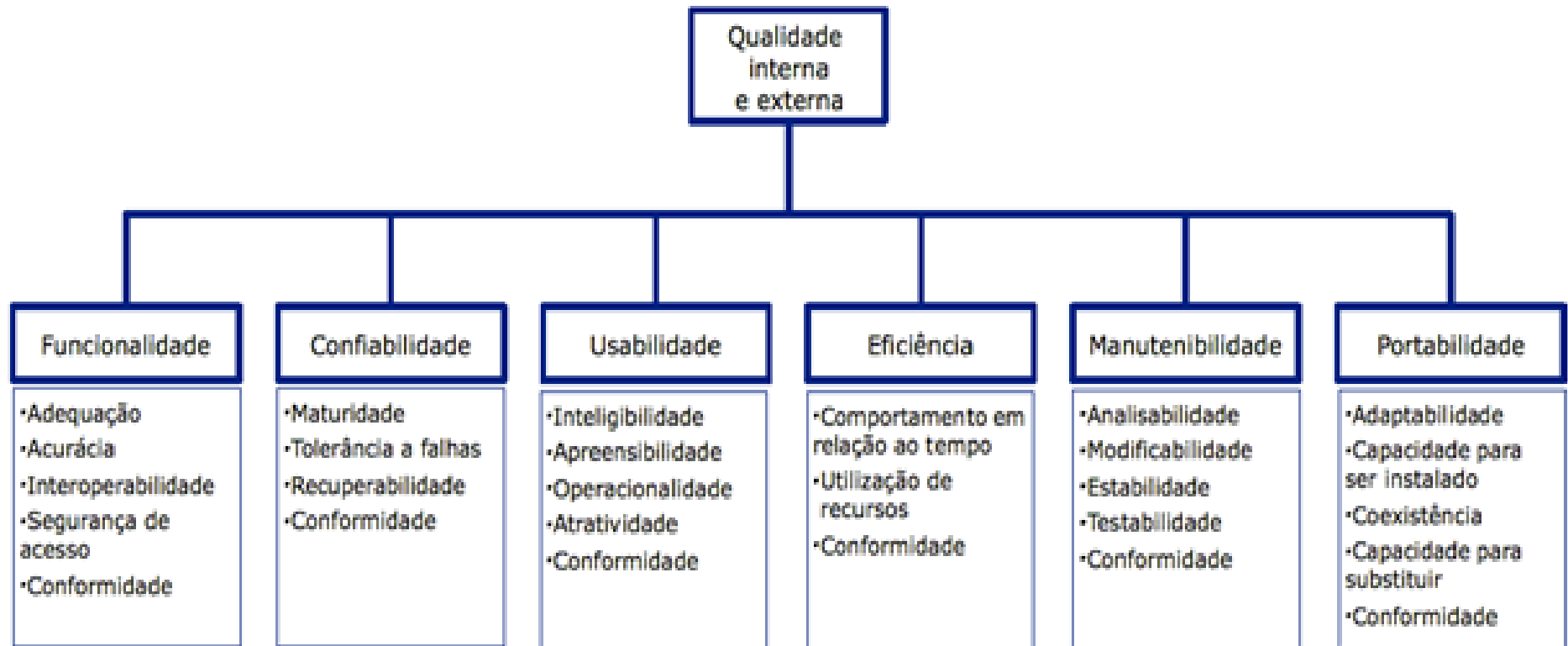
QUALIDADE DE SOFTWARE

11/76

Existe diversas normas.

Norma	Status
ABNT NBR ISO/IEC 25062:2011 Engenharia de software — Requisitos e avaliação da qualidade de produto de software (SQuaRE) — Formato comum da indústria (FCI) para relatórios de teste de usabilidade	Em Vigor
ABNT NBR ISO/IEC 25001:2009 Engenharia de software - Requisitos e avaliação da qualidade de produto de software (SQuaRE) - Planejamento e gestão	Em Vigor
ABNT NBR ISO/IEC 25020:2009 Engenharia de software - Requisitos e avaliação da qualidade de produto de software (SQuaRE) - Guia e modelo de referência para medição	Em Vigor
ABNT NBR ISO/IEC 25030:2008 Engenharia de software - Requisitos e Avaliação da Qualidade de Produto de Software (SQuaRE) - Requisitos de qualidade	Em Vigor

A ISO/IEC 9126-2 e 9126-3 é uma norma ISO para qualidade de produto de software, ela define um conjunto de parâmetros com o objetivo de padronizar a avaliação da qualidade de software. Foi cancelada em 13/06/2016 Substituída por : ISO/IEC 25023:2016.



A norma 9126-4, Cancelada em 20/06/2016 Substituída por : ISO/IEC 25022:2016.

A norma contém uma explicação de como aplicar métricas de qualidade de software; - um conjunto básico de métricas para cada característica; e - um exemplo de como aplicar métricas durante o ciclo de vida do produto de software. Inclui como anexos informativos um processo de avaliação de qualidade em uso e um formato de relatório.

A norma ISO / IEC TR 9126-4: 2004, substituída pela ISO/IEC 25022:2016, fornece métricas de qualidade em uso para medir os atributos definidos na norma ISO / IEC 9126-1. A ISO / IEC TR 9126-2 define métricas externas e a ISO / IEC TR 9126-3 define métricas internas para medição das subcaracterísticas definidas na ISO / IEC 9126-1. As métricas internas medem o software em si, as métricas externas medem o comportamento do sistema baseado em computador que inclui o software e as métricas de qualidade em uso medem os efeitos do uso do software em um contexto específico de uso. As métricas listadas na ISO / IEC TR 9126-4 não pretendem ser um conjunto exaustivo. Desenvolvedores, avaliadores, gerentes de qualidade e outros podem selecionar métricas da ISO / IEC TR 9126-4 para definir requisitos, avaliar produtos de software, medir aspectos de qualidade e outras finalidades.

- Corporate Information Systems Management : Text and Cases, Fourth Edition By Applegate, Lynda M. / McFarlan, F. Warren / McKenney, James L.; 1996.
- Information Systems Management in Practice, Fourth Edition; Sprague, Ralph H. / McNurlin, Barbara; Prentice-Hall; 1999.
- Criação de Conhecimento na Empresa; Nonaka, I; Takeuchi, H; Campus; 1997.
- A Gestão Estratégica do Capital Intelectual; Klein, D.A; Qualitymark; 1998.
- Management Information Systems: Organization and Technology in the Networked Enterprise; Laudon, K., Laudon, J.; Prentice Hall; 2000.
- Enterprise Architecture Planning : Developing a Blueprint for Data, Applications and Technology By Spewak, Steven; 1993.
- Software Assessment, Benchmarks, and Best Practices; Capers Jones; Addison Wesley; 2000.
- Redes de Valor; David Bovet; Joseph Martha; Negócios Editora; 2000.
- Requirements Analysis: From Business Views to Architecture; David C. Hay, Barbara Von Halle; Prentice Hall; 1st edition; 2002.
- A Era dos Serviços; James Téoul; Qualitymark; 1999.

